

分布式杀伤链中网络与信息聚优数学问题探析

潘积远¹, 李富强¹, 高亮², 严永锋¹, 王宁¹

(1. 西安导航技术研究所, 西安 710068; 2. 西安理工大学, 西安 710054)

摘要: 针对现代信息化战争中数据链网络与分布式杀伤链内在耦合机理不明的现象, 采用图形化抽象数学建模的方法, 研究保持杀伤优势窗口的网络与信息聚优问题。分析了数据链网络及其应用功能与分布式杀伤链活动之间的关系, 提出了面向杀伤链的数据链网络行为范式及其可量化的信息度量描述。将分布式杀伤链即时杀伤优势窗口的多域寻优转化为有限规则空间上的多目标组合优化问题, 支持多杀伤链并发使用时寻优求解杀伤优势窗口, 从而揭示基于网络与信息的杀伤链构建与运行多维度非线性的内在机理。

关键词: 杀伤链; 数据链; 信息优势; 优势窗口; 信息度量; 网络行为范式

中图分类号: TP391.9 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-1300(2025)02-0155-08

DOI: 10.16358/j.issn.1009-1300.20240167

Network and information aggregation superiority mathematical problems in distributed kill chain

Pan Jiyuan¹, Li Fuqiang¹, Gao Liang², Yan Yongfeng¹, Wang Ning¹

(1. Xi'an Research Institute of Navigation Technology, Xi'an 710068, China;

2. Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, China)

Abstract: In response to the situation of unclear coupling mechanisms between data link networks and distributed kill chains in modern information warfare, a graphical mathematical modeling method is adopted to study the network and information aggregation problem that seeks to maintain the kill advantage window. The relationship between data link networks and their application functions and distributed kill chain activities is analyzed. Also, a data link network behavior paradigm and related quantifiable information measurement description for kill chain are proposed. Thus, the multi-domain optimization of distributed kill chain timely advantage windows is transformed into a multi-objective combination optimization problem in a finite rule space about operation and information measurement, which can support solution for kill advantage windows when multiple kill chains are used concurrently, so as to reveal the multidimensional nonlinear inherent mechanism of distributed kill chains based on efficient and reasonable network and information utilization.

收稿日期: 2024-11-24; 修回日期: 2025-02-08

通讯作者: 潘积远, 高级工程师。

引用格式: 潘积远, 李富强, 高亮, 等. 分布式杀伤链中网络与信息聚优数学问题探析[J]. 战术导弹技术, 2025 (2): 155-162.
(Pan Jiyuan, Li Fuqiang, Gao Liang, et al. Network and information aggregation superiority mathematical problems in distributed kill chain [J]. Tactical Missile Technology, 2025 (2): 155-162.)

Key words: kill chain; data link; information superiority; superiority window; information measurement; network behavior paradigm

1 引言

美军在二十世纪九十年代发动的海湾战争开启了现代信息化战争的先河,自此针对敌方动态目标的“传感器到射手”精确打击模式深入人心。无论是当时顺势而生的“网络中心战”作战概念^[1-2]和信息系统,还是当下多域战^[3]、马赛克战^[4]和全域联合指挥控制^[5]等热议的作战概念,都是在推广和深化类似“精确杀伤”作战理念,以满足不同交战条件和使用要求。分布式杀伤链始终有着旺盛的需求和持久的生命力,对其深入分析和研究意义重大。

结合美军顶层作战概念的演进来看分布式杀伤链发展历程,不难发现“网络中心”“信息优势”“决策优势”“体系作战”等核心要义一直是其内在发展的驱动力。历经多年演化,杀伤链已经不仅是起初作战层面上“发现、定位、跟踪、瞄准、打击、评估”六个基本活动的闭环^[6-7],也是转化为任务域、信息域、网络域等多层多域复合运用的综合体^[8-10],是联合作战体系在任务剖面的具体形态,单条杀伤链的要素资源交织在一起,多条杀伤链的组织运用交织在一起,通过基于规则的协调与控制后,产生“1+1>2”的体系赋能增量总体效果。在杀伤链的构建与运行过程中,网络是互联的基础,信息是应用的关键,决策是控制的依据,赋能是最终的目的;层层支撑、环环相扣,高效贯通、闭合并缩短“传感器到射手”的信息链路。从支撑作战本源角度看,分布式杀伤链具有以下典型任务特征:

- (1) 任务时变性;
- (2) 节点分布性;
- (3) 多域协作性;
- (4) 杀伤窗口性;
- (5) 跨层一体性。

多杀伤链并发使用时,往往受时间、节点、任务、信息和节点连通性等多方面因素同时作用,

对敌方动态目标精确杀伤是一种面向作战任务多域寻优筹划问题^[11-13]。为此,本文以数学建模的方式,从最优杀伤链作战效能着手,探析匹配分布式杀伤链的网络与信息聚优问题,刻画分布式杀伤链与信息系统网络之间的作用机理和内在关联。

2 杀伤链基本模型

2.1 作战活动模型

杀伤链是作战空间上对目标精确打击的作战活动的一种描述,旨在有效将作战空间上分散部署的传感器、武器、指控等要素资源有序组织起来,贯穿“发现、定位、跟踪、瞄准、打击、评估”六个基本活动,形成信息获取、交互与应用的闭环,实现对目标协同探测、精确瞄准交战和打击效果评估。

面对日益复杂的作战环境和短时变化的作战任务,传统的杀伤链六个基本活动按顺序串行闭环的模式,已愈来愈难以满足诸如时敏目标精确打击等作战需求,因此需要转向动态自适应的活动闭环模式,加速形成更小、更短、更可靠的环路,提升对抗能力和杀伤链运用鲁棒性能力。杀伤链的动态活动模型如图1所示,支持在对目标持续跟踪过程中,一旦移动目标得到确认,并且目标精度能够满足武器打击要求,直接引导武器进行打击;支持武器打击过程中,利用数据链将传感器和武器铰链,根据新目标信息引导武器重新瞄准,再进行打击;支持根据目标毁伤效果或目标丢失情况,重新进入到目标检测、识别和定位过程,重新捕获目标。

随着作战使用理念和装备技术水平不断发展,分布式杀伤链正越来越与网络、信息深度耦合,不断依赖动态、敏捷的战术信息系统网络解决多域平台互联互通问题,同时借助网络聚合效应,作战节点任务载荷功能更加多样、互为补充,从而形成分布式、韧性的作战体系。

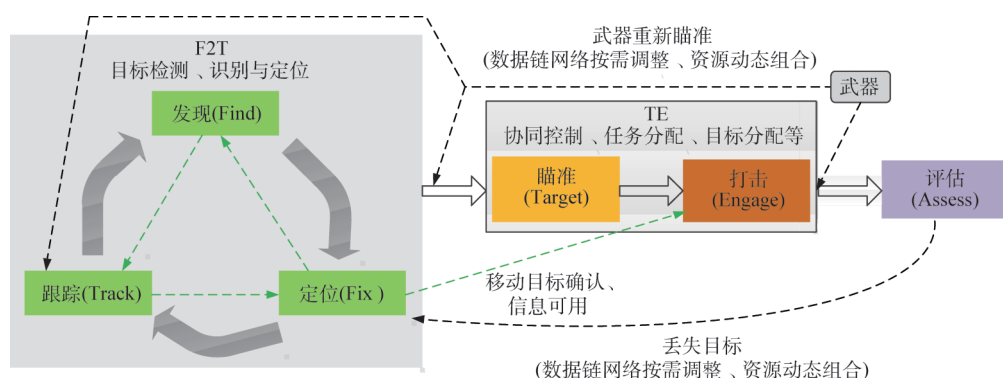


图1 杀伤链动态执行的活动模型

Fig. 1 Activity model of dynamic kill chain

2.2 与网络及信息铰链模型

基于网络与信息综合支撑杀伤链构建与运用,参考模型如图2所示。

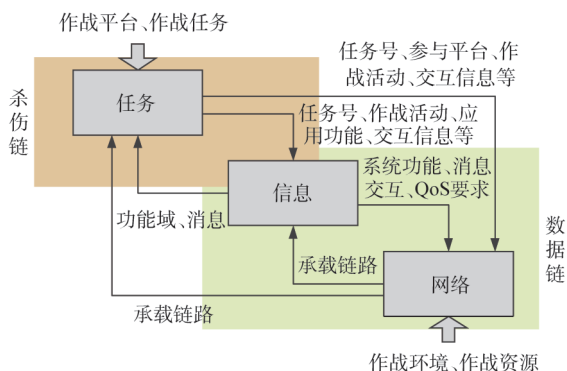


图2 杀伤链与网络及信息铰链模型

Fig. 2 Model between kill chain information, and network

图2中,任务所对应的“任务网”不是传统信息网络,而是与分布式杀伤链紧密相关,由作战编队、作战编组、作战群组协同完成特定作战任务的逻辑称谓,完成杀伤链闭环。作战平台根据其使命任务、平台及载荷能力,可同时参与多个不同的任务网,并通过资源筹划及调度促使多个任务网有序运作,塑造体系运用能力。网络对应着“物理网”,是物理上客观存在的数据链网络,有特定的时空频资源、接入方式、组网体制、平台装配和使用模式,主要发挥作战平台间信息交互与铰链应用的作用。根据任务网的平台组成规模、作战活动和交互信息,确定物理网的组成范围。一个任务网可由一个物理网承载支持,也可由多个物理网承载支持;当多个物理网联合使用

时,由任务网的作战活动流程牵引实现物理网之间互联,支撑保障上层战术信息交互及应用。当多个任务网需由一个物理网同时承载时,物理网上节点需周期报告各自参与的任务网信息,包括任务号、类型、时间、区域、参与成员等,实时监视并维护任务网信息列表,便于新任务网构建时能够识别并消减资源冲突。信息对应着“逻辑网”,是介于任务网与物理网之间的虚拟化逻辑功能网,通过上层节点虚拟化、下层资源虚拟化,形成逻辑“功能隧道”,支撑跨平台之间高效信息交互及应用,便于高效运行管理。

综上,随着现代作战网络化和信息化程度的空前增加,任务域正在向网络域和信息域延伸。为了达成最优的作战效能,需要整体统筹任务、信息和网络,夺取持续信息优势和杀伤优势。

3 杀伤链聚优研究现状

杀伤链聚优研究中有两个比较典型的研究方向,均融入作战使用要求深入剖析,值得本文学习与借鉴。

一种是作战空间上多目标优化算法设计。它的典型代表便是美军为了配合“马赛克战”概念构建与实施的“自适应跨域杀伤网”(ACK)^[14],旨在使作战人员无需再依赖于精心设计的固定杀伤链,而是基于分布式能力的部署自适应动态聚合构建新的杀伤链,给敌方制造多重困境。其总体框架如图3所示。

ACK项目受在线交易、采购和供应链管理等

内容：正在执行的任务及指挥员意图

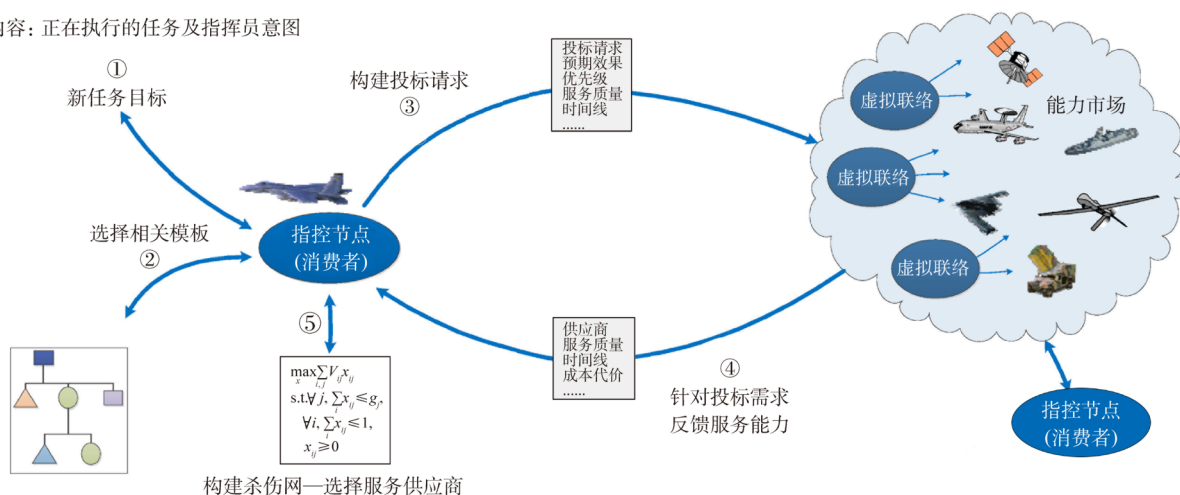


图3 ACK框架

Fig. 3 ACK framework

电子商务理念的启发，将每一个指控节点作为“消费者”，通过“虚拟联络”从每一个能力提供节点即“供应商”构成的“能力市场”中“采购”资源并建立最佳杀伤链，最终实现能够分散风险、可跨域应用的杀伤网能力。当一个新的目标出现时，ACK首先识别相关的能力，筹划如何使用能力构建有效的跨域杀伤链。辅助决策软件来实时将系统分配给杀伤链以实现某个具体应用，并在战斗情况发生变化时实现动态的系统重分配，协助所有领域的作战人员从共享资源池中选择杀伤网元素，支撑创建和分析数以千计的潜在杀伤链，自动构建“价值”或“成本”最优的杀伤链。

另一种则是分层抽象分析与描述的方法^[15]。它们主要将杀伤链及其构成进行更细粒度的逻辑剥离，挖掘内在关联关系。例如，王梦等^[16]为了优化杀伤链设计流程，创新性提出了基于超网络的任务链路设计方法和可执行架构的任务链路分析优化方法。作战体系超网络模型如图4所示，借鉴超网络对复杂体系的逻辑描述，将作战体系的架构模型层次化，划分为作战活动网络模型、功能装备网络模型、指挥控制网络模型三个子网络，并在每一个子网上按照描述属性构造网络连接关系，在子网之间约定交互关系及层次结构，从而将作战体系中隐含的装备配属关系、任务分配关系、功能支撑关系、指控关系等属性，融合

作为作战节点及其关系的描述，最终形成“作战活动-组织指控-装备资源”三要素及其三元关联匹配关系的作战行动单元。

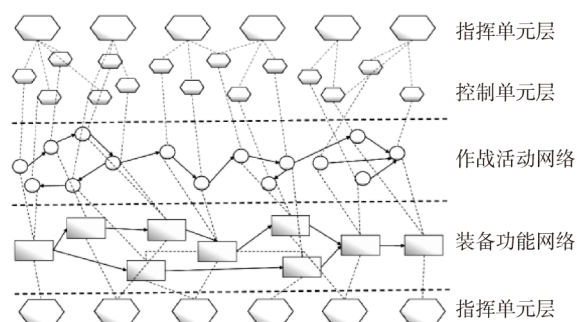


图4 作战体系超网络模型

Fig. 4 Operational system hypernetwork model

夏博远等^[17]也采用了类似的分层设计思想，构建了由侦察网、通信网、指控网和打击网组成的杀伤网多层网络抽象模型，如图5所示，并利用分层评价指标和计算方法，构建了杀伤网构建与运行过程中的装备组合规划模型。

4 网络与信息聚优数学问题

假定当前支撑分布式杀伤链构建与运用的信息系统是数据链，本文问题转化为分布式杀伤链的数据链网络与信息聚优问题。考虑到数据链自身独有的简洁、高效、可靠、实用等特性，杀伤链即时优势窗口需在数据链网络与信息组织运用

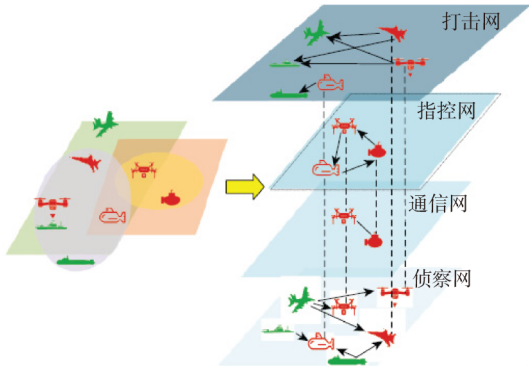


图5 杀伤网多层网络模型

Fig. 5 Multi-layer network model of kill web

约束下统筹,直观地展现出以下特点:

(1) 杀伤链优势窗口应在特定任务时间上持续存在;

(2) 杀伤链任务微小调整时,如节点移动或故障等,数据链网络尽可能不做大调整,避免产生额外网络开销;

(3) 杀伤链任务有较大调整时,如节点战损、链路不通等,数据链网络尽可能快速调整或仅调整网络资源,持续保持优势窗口;

(4) 杀伤链即时优势窗口与数据链网络组织及信息应用清晰关联,信息优势演变清晰并可预测。

对分布式杀伤链及其网络、信息聚优进行数学建模,可描述为

$$\phi: G_t \rightarrow \begin{pmatrix} M_t \\ E_t \end{pmatrix}, G_t \subseteq G \quad (1)$$

式中, G 表示支持分布式杀伤链构建及运用的数据链系统网络; M_t 表示 t 时刻的杀伤链任务,通常表示杀伤链闭合的任务线程,即“发现、定位、跟踪、瞄准、打击、评估”活动闭合; G_t 表示 t 时刻 G 的任务子网,支持当前杀伤链构建与信息闭合; E_t 表示 t 时刻杀伤链最优的作战效能; ϕ 则是刻画数据链系统任务子网到分布式杀伤链内在关联的一种映射,既符合杀伤链任务要求,同时也促使达到最优作战效能。由此出发,相关数学问题在下文阐述。

4.1 数学问题1:行为网络的图论化描述问题

数据链网络首先是一个网络图,能够清晰表

达出节点之间的连通关系;但又不能仅仅从物理联通关系刻画数据链网络,因其节点是作战节点,既具有相应使命任务,又具有相应行为职权(如指挥节点、侦察节点等);节点间还具有作战指挥关系和协同关系等。假定用 G 表示一个数学意义上的图,综合数据链网络上述属性,从作战使用视角看,一个由 M 个节点组成的数据链网络图应表述为

$$G = (V, C, R, P) \quad (2)$$

式中, V 为数据链网络节点集, C 为数据链网络节点连通矩阵; R 是数据链网络节点的指挥及协同关系矩阵; P 为数据链网络节点间信息交互矩阵。这样,一个数据链网络将从应用到物理层进行抽象描述,连通矩阵 C 、指挥及协同关系矩阵 R 、信息交互矩阵 P 分别定义如下:

$$c_{mn} = \begin{cases} 1, v_m \text{ 与 } v_n \text{ 连通} \\ 0, v_m \text{ 与 } v_n \text{ 不连通} \end{cases} \quad (3)$$

$$r_{mn} = \begin{cases} 1, v_m \text{ 与 } v_n \text{ 有指挥(协同)关系} \\ 0, v_m \text{ 与 } v_n \text{ 没有指挥(协同)关系} \end{cases} \quad (4)$$

$$p_{mn} = \begin{cases} 1, v_m \text{ 与 } v_n \text{ 有信息交互关系} \\ 0, v_m \text{ 与 } v_n \text{ 没有信息交互关系} \end{cases} \quad (5)$$

式中, v_m 表示数据链网络中第 m 个节点。

这时,在图2杀伤链网络及信息铰链模型基础上,一个数据链网络 $G = (V, C, R, P)$ 将被分层抽象表示成作战任务、应用行为和物理网络拓扑三层模型,如图6所示。

作战任务子层对应杀伤链任务,是“发现、定位、跟踪、瞄准、打击、评估”六个基本活动

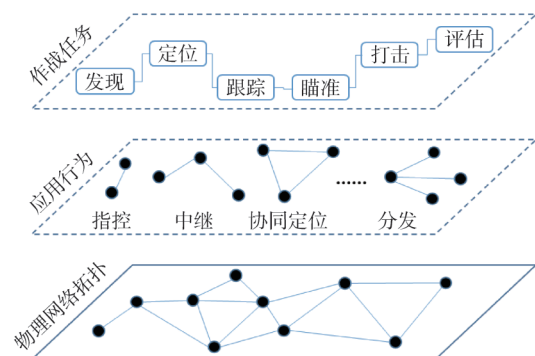


图6 数据链网络逻辑分层抽象模型

Fig. 6 Logistic multi-layer model of data link network

闭环,催生对目标杀伤能力。应用行为子层承接杀伤链活动,是节点间信息交互及应用行为关系,与任务时间和应用对信息交互要求紧密相关;物理网络拓扑子层刻画节点间通联关系,是实时信息可达交互的基础。作战使用时,作战平台将抽象成不同层次,同时活动在任务域、信息域和网络域,且不同使命任务节点还可具有多种应用行为,如预警机节点同时承担预警探测、作战指挥和信息转发等任务,对应着态势分发、指挥控制、战术行动等应用行为。应用行为子层是数据链网络 $G=(V, C, R, P)$ 中连通矩阵 C 、指挥及协同关系矩阵 R 、信息交互矩阵 P 共同作用的结果,对应着多种基础的网络行为范式。

网络行为范式是刻画数据链系统支撑战术应用下网络模式与信息交互模式的叠加,记为 F ,代表数据链系统情报分发、态势共享、指挥控制、战术协同、武器协同等不同功能对应的网络与信息交互模式的集合。

当使用其他信息系统网络支持杀伤链构建时,网络行为范式可迁移扩展,对应其系统功能。这里,以美军Link-16、TTNT、CEC、JRE等典型数据链系统为例,数据链系统网络行为范式如图7所示,其中情报分发功能主要包含点对点、链式和星型三种网络行为范式;态势共享功能主要包含全连通、中继型、星型三种网络行为范式;指挥控制功能主要包含点对点、星型、层级三种网络行为范式;战术协同功能主要包含编队协同网络行为范式;武器协同功能全连通、星型两种网络行为范式。

按照数据链网络 $G=(V, C, R, P)$ 的数学表达,一个节点将同时具有多种网络行为范式,如预警机节点同时承担侦察预警情报分发、态势共享、指挥控制和战术协同等网络行为范式。假定第 m 个节点 v_m 的第 k 个网络行为范式是 $f_{k,m}$,那么:

$$\bigcup_{m,k} f_{k,m} \subseteq G \quad (6)$$

表示某一数据链网络根据任务要求同时承载网络行为范式总“和”。这些网络行为范式类比于复杂物理方程中的“有限元”,是数据链网络的基础表征要素,将通过它们关联杀伤链;式(1)将转化

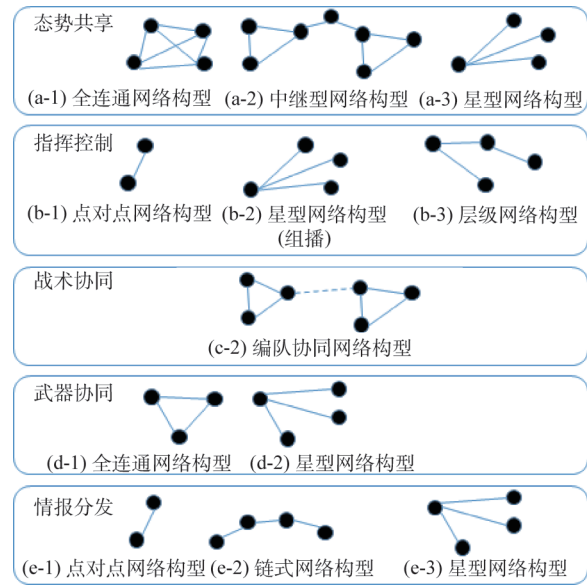


图7 数据链网络行为范式示意图

Fig. 7 Demo of data link behavior paradigm

为在节点连通条件下寻找一组优势的网络行为范式组合支撑杀伤链构建的优化问题。

4.2 数学问题2:网络行为范式信息度量问题

按照图6的数据链网络逻辑分层抽象模型,作战任务的杀伤链闭合一定程度上是通过任务相关节点间物理连接和信息交互来实现的。当杀伤链对敌目标作战效果最优时,数据链网络及信息应当具有较好的匹配性,才能维持作战优势和信息优势,并转化为网络与信息的聚优组织。反之,通过数据链网络与信息的聚优组织,按需提供高质量通联服务和信息分发与一致性处理,确保杀伤链优势窗口及信息闭合。

利用数据链网络的指标体系和消息标准约定的收发规则,通过量化计算定义网络行为范式信息度量。假定 $G=(V, C, R, P)$ 中刻画连通矩阵 C 的指标体系记为集合 Ind_C ,刻画指挥及协同关系矩阵 R 的指标体系记为集合 Ind_R 、信息交互矩阵 P 的指标体系记为集合 Ind_P ,那么

$$Ind_C = \{\text{入网时间, 信噪比, 误码率, 丢包率, } \dots\},$$

$$Ind_R = \{\text{指挥容量, 协同子网容量, } \dots\},$$

$$Ind_P = \{\text{功能域数, 信息种类, 交互频次, 信息容量, } \dots\}。$$

节点的网络行为范式信息度量由单位时间上

节点间通过信息交互所承载的信息量刻画,记为 y ,其与上述指标体系相关。因此,节点的网络行为范式信息度量 y 是数据链网络指标体系的一种数值映射函数,记为

$$\theta: \{Ind_c, Ind_R, Ind_p\} \rightarrow y \quad (7)$$

式中, θ 通常使用计分、投票等方式来计算, y 取值 $[0, 1]$ 。针对数据链网络 $G = (V, C, R, P)$,网络行为范式信息度量形成矩阵 $Y = (y_m^b)$,其中 y_m^b 为节点 v_m 的第 b 种网络行为范式信息度量,表示为

$$y_m^b = \frac{1}{d_m} \sum_j y_{j,m}^b \quad (8)$$

式中, d_m 为节点 v_m 在第 b 种网络行为范式中与其他节点连接总数。当节点 v_m 同时在数据链网络中同时参与多种网络行为范式时,节点 v_m 的网络行为范式信息度量总和为

$$y_m = \frac{1}{x_m} \sum_b y_m^b \quad (9)$$

式中, x_m 为节点 v_m 网络行为范式总数。

4.3 数学问题3:即时杀伤优势窗口求解问题

通过数据链网络抽象描述和网络行为范式信息度量描述,建立了杀伤链到数据链网络与信息内在的数值映射。当寻求即时杀伤优势时,网络与信息应聚优,更好地匹配和支撑杀伤链闭合,应同时达成如下目标:

目标1 在任务域上寻求传感器、指控和武器平台的优势组合,形成对空中、地面、海面目标的分布式精确杀伤任务线程,作战效能最大化;

目标2 在网络域上寻求最优网络行为范式组合,承载最大的信息度量优势,为匹配杀伤链任务提供可能;

目标3 在信息域上同时调优网络链路和杀伤链任务线程,确保逻辑功能域更好地满足杀伤链信息交互需求。

目标1的杀伤链作战效能最大化,对应着任务子网 G_i 及其相关的 $Ind_c(G_i)$ 、 $Ind_R(G_i)$ 和 $Ind_p(G_i)$,只有三者同时得到较优得分时,杀伤链作战效能才能达到最大;杀伤链作战效能表示为

$$E_i = \theta[Ind_R(G_i)] \times \theta[Ind_p(G_i)] \times \theta[Ind_c(G_i)]$$

然而,目标2和目标3已通过节点的网络行为

范式信息度量综合刻画。因此,利用网络行为范式信息度量计算和杀伤链作战效能评估,可将跨领域任务筹划投射到<任务,信息,时间>的多维数值空间,通过多目标组合优化求解获取即时优势窗口下多方案战术敏捷杀伤网,为作战体系的灵活运用提供分析依据。假定杀伤链打击特定目标的先验效能记为 E_0 、网络行为范式先验信息度量记为 y_0 ,节点联通常量记为 c_0 ,指挥关系或协同关系常量记为 r_0 ,则即时杀伤优势窗口求解如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{G_i} \int_0^t |E_t - E_0| dt \\ \text{s.t.} \sum_i s_{ij} y_{ij} \geq y_0 \\ \sum_i s_{ij} c_{ij} \geq c_0 \\ \sum_i s_{ij} r_{ij} \geq r_0 \\ \sum_i s_{ij} \leq 1 \\ s_{ij} \geq 0 \end{array} \right. \quad (10)$$

式中, s_{ij} 取值0或1,为一种指示器,能够从数据链网络 G 中选择出满足连接关系、指挥/协同关系、信息度量的任务子网 G_i ,支撑杀伤链构建与运用。

5 结 论

本文针对分布式杀伤链的数据链网络及信息聚优组织问题,以杀伤优势转化为信息优势的方式,对数据链网络抽象建模,初步探索建立了网络行为范式的信息度量、即时杀伤优势窗口求解等数学问题,刻画内在关联关系,为后续数值分析即时杀伤优势窗口及其信息优势随时间、任务、网络及信息变化规律奠定了基础。

[参 考 文 献]

- [1] Alberts D S, Garstka J J, Stein F P. Network centric warfare: Developing and leveraging information superiority [J]. Molecular Brain Research, 2000, 53 (2): 229-231.
- [2] Gonzales D, Hollywood J, Kingston G, et al. Network-centric operations case study: Air-to-air combat with and without Link 16 [R]. Santa Monica Calif: Rand National Defense Research Institute, 2005.

- [3] 齐嘉兴, 杨继坤. 美军作战概念发展及其逻辑[J]. 战术导弹技术, 2022 (1): 97-105.
- [4] 李磊, 蒋琪, 王彤. 美国马赛克战分析[J]. 战术导弹技术, 2019 (6): 108-114.
- [5] 袁超, 步项禹, 张霖, 等. 美军联合全域指挥与控制发展分析与启示[J]. 战术导弹技术, 2023 (6): 134-141.
- [6] 张传良, 丁浩森. 从杀伤链到杀伤网: 全域作战视角下的杀伤链战略[J]. 军事文摘, 2021 (3): 7-12.
- [7] 赵锦明, 曹江, 周赤非. 杀伤链时间优化问题系统分析[J]. 信息工程大学学报, 2023, 24 (6): 749-754.
- [8] 王小军, 张修社, 胡小全, 等. 基于杀伤链感知的动态可重构作战体系结构[J]. 现代导航, 2020, 11 (6): 415-421.
- [9] 王小军, 张修社, 胡小全, 等. 分布式作战系统要素协同控制理论与方法[J]. 现代导航, 2020, 11 (4): 235-243.
- [10] 王小军, 张修社, 胡小全, 等. 跨域作战要素协同中的联合行动控制概念浅析[J]. 现代导航, 2021 (4): 235-241.
- [11] 郜越, 敖志刚, 李宁, 等. 时间敏感目标打击杀伤链的优化问题[J]. 兵工自动化, 2012, 31 (5): 9-12.
- [12] 陈文钰, 李为民, 张涛, 等. 基于作战交互网络的体系作战能力计算[J]. 兵工学报, 2023, 44 (10): 2885-2896.
- [13] 吴克宇, 冯旻赫, 黄金才, 等. 面向随机并发任务的杀伤网建模与最优控制方法[J]. 指挥与控制学报, 2023, 9 (4): 487-494.
- [14] Kuperman G. Adapting cross-domain kill-webs (ACK) [EB/OL]. 2018-08-03. <https://www.darpa.mil/program/adapting-cross-domain-kill-webs>.
- [15] 吕红庆, 董灿, 王子安, 等. 基于全局敏感性的超网络杀伤网精度映射方法[J]. 指挥与控制学报, 2024, 10 (4): 420-431.
- [16] 王梦, 杨松, 李小波, 等. 基于可执行架构的杀伤链设计与分析优化方法[J]. 系统仿真技术, 2021, 17 (3): 169-174.
- [17] 夏博远, 杨克巍, 杨志伟, 等. 基于杀伤网评估的装备组合多目标优化[J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43 (2): 399-403.

(上接第120页)

- [10] 杨登峰, 钟扬威, 吴翔, 等. 一种线性自抗扰三回路姿态驾驶仪设计方法研究[J]. 战术导弹技术, 2022 (3): 66-72+106.
- [11] Santos S R, Mantioli L C, Beck A T. New optimization algorithms for structural reliability analysis[J]. Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2012, 83 (1): 23-55.
- [12] Chen Z, Huang D, Li X, et al. A reliability analysis method based on the intersection area division of hypersphere and paraboloid[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2024, 252: 110461.
- [13] 苏永华, 李帅, 苏雅. 岩土体结构失稳概率的二次二阶矩评估方法[J]. 湖南大学学报: 自然科学版, 2018 (11): 120-126.
- [14] Choi S K, Grandhi R V, Canfield R A. Reliability-based structural design[M]. London: Springer, 2006.
- [15] Koyluoglu H U, Nielsen S R K. New approximations for SORM integrals[J]. Structural Safety, 1994, 13 (4): 235-246.
- [16] 郭彪, 顾德华, 董玉革, 等. 可靠性分析的FORM和SORM组合法[J]. 合肥工业大学学报: 自然科学版, 2014 (1): 30-33.